LEZIONE 128 — M00 / M01 – Arresti

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Distinguere l'arresto programmato obbligatorio dall'arresto opzionale e capire che cosa resta attivo quando il ciclo viene sospeso.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M00 è l'arresto programmato: quando il CNC esegue il blocco, interrompe l'esecuzione automatica. L'operatore può riprendere con CYCLE START dopo aver effettuato i controlli necessari. M00 non è un arresto di emergenza e non sostituisce ripari, interblocchi o procedure di sicurezza.

M01 è l'arresto opzionale. Ha effetto solo se l'interruttore o la funzione OPTIONAL STOP del pannello macchina è abilitata. Se la funzione è disattivata, il CNC prosegue senza fermarsi su M01.

Secondo la documentazione FANUC, al fermo M00 le informazioni modali esistenti restano invariate. Non bisogna però dedurre che il mandrino, la pompa refrigerante o gli ausiliari vengano automaticamente spenti: il comportamento degli organi macchina dipende dalla logica del costruttore e dai blocchi M precedenti.

M00/M01 sono gestiti internamente dal CNC e non sono normali M-code di processo inviati come comando ausiliario alla PMC. La loro semantica è standard FANUC; il modo pratico in cui il pannello segnala e gestisce la pausa può essere personalizzato.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
M00 ;   (arresto programmato obbligatorio)
M01 ;   (arresto opzionale: efficace se OPTIONAL STOP è ON)

Ripresa: premere CYCLE START secondo la procedura macchina.
```

3. Esempio completo

```
O0128 (ESEMPIO DIDATTICO)
N10 G97 S600 M03 (MANDRINO A GIRI FISSI)
N20 M08 (REFRIGERANTE: SOLO SE M08 E' CONFIGURATO COSI')
N30 G00 X40. Z2.
N40 G01 Z-20. F0.20
N50 M00 (FERMO OBBLIGATORIO PER CONTROLLO)
N60 (DOPO IL CONTROLLO, CYCLE START)
N70 M01 (FERMO OPZIONALE PER CONTROLLO INTERMEDIO)
N80 G01 Z-35. F0.20
N90 M05
N100 M09
N110 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Avvia il mandrino con giri fissi. S600 è un numero dimostrativo e non un valore di lavorazione consigliato.

N20 — M08 è un comando ausiliario normalmente usato per refrigerante, ma la funzione reale va confermata sulla tabella M-code CMZ.

N30–N40 — Posizionamento e passata di esempio.

N50 — Il ciclo si arresta sempre quando raggiunge M00. Le modalità attive non vengono automaticamente azzerate.

N60 — Commento operativo: l'operatore verifica misura, truciolo, utensile e condizioni della macchina; la ripresa avviene con la procedura autorizzata.

N70 — Il programma si ferma qui solo se OPTIONAL STOP è abilitato sul pannello.

N80–N110 — Completamento dimostrativo e spegnimento esplicito degli ausiliari secondo la configurazione prevista.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Evento	Optional Stop	Risultato
Il CNC legge M00	ON oppure OFF	Arresto sempre eseguito
L'operatore controlla	—	Il programma resta in attesa
CYCLE START	—	L'esecuzione riprende dal blocco successivo
Il CNC legge M01	ON	Arresto opzionale
Il CNC legge M01	OFF	Nessun arresto; prosegue

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

- M00 in una fase di controllo obbligatorio, per esempio prima di una verifica manuale prevista dalla procedura.
- M01 per controlli intermedi utili durante la messa a punto ma non necessari in produzione.
- M00/M01 in blocchi separati: soluzione più leggibile e meno ambigua.
- Con blocco opzionale /M01: l'effetto del block skip è distinto dall'interruttore OPTIONAL STOP e va verificato sulla macchina.

7. Errori comuni

1. Confondere M00 con EMERGENCY STOP: non è un arresto di sicurezza.

2. Supporre che M00 spenga automaticamente mandrino, refrigerante o alimentazioni.

3. Usare M01 aspettandosi una fermata quando OPTIONAL STOP è disattivato.

4. Riprendere senza controllare utensile, pezzo, posizione e condizioni di processo.

5. Lasciare un operatore a intervenire vicino a organi ancora in movimento o sotto pressione.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

La semantica base di M00/M01 è FANUC. Pannello, segnalazioni, condizioni per la ripresa e comportamento degli ausiliari sono definiti anche dal costruttore CMZ. Non presumere che il mandrino si arresti: programmare M05 se richiesto dalla procedura.

FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1/05; descrizione generale M-function FANUC B-64482EN; manuale operatore CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale dei due comandi ferma sempre l'esecuzione?
Soluzione: M00.

Esercizio 2. Quando M01 viene ignorato?
Soluzione: Quando OPTIONAL STOP è disattivato.

Esercizio 3. M00 cancella le modalità G attive?
Soluzione: No: la documentazione FANUC indica che le informazioni modali restano invariate al fermo.

Esercizio 4. M00 equivale a un arresto di emergenza?
Soluzione: No. È una pausa programmata e non sostituisce le funzioni di sicurezza.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare se l'arresto/fine programma lascia attivi mandrino e utenze.

☐ Programmare M05/M09 espliciti se richiesti dalla sequenza CMZ.

☐ Verificare l'interruttore OPTIONAL STOP per M01.

☐ Controllare la modalità di ripresa e il comportamento del puntatore a fine programma.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.